

## **02 - 02-Les bases neurophysiologiques du fonctionnement d'un neurone Partie 1 - Pr. Chraa**

(0:00 - 0:33)

Bonjour chers étudiants, pour le cours d'aujourd'hui on va voir les bases neurophysiologiques du fonctionnement du neurone. Donc j'aimerais porter votre attention sur le fait que c'est un corps fondamental sur lequel vous aurez beaucoup de questions au cours de l'examen et qu'on se suit la base de compréhension pour plusieurs pathologies, c'est pourquoi c'est un corps pour moi qui est fondamental. Donc on va voir ensemble les bases de l'influx nerveux.

(0:35 - 1:21)

Par exemple quand vous êtes en train de marcher, vous marchez sur une punaise par exemple ici, il y a tout de suite une réaction qui va se faire qui est le fait de fléchir le genou du membre qui était blessé et l'extension de l'autre membre. En fait on va voir ensemble comment ça se passe au niveau du système nerveux, comment le fait d'appuyer sur cette punaise va provoquer un influx nerveux et quelles sont les bases qui vont le créer en fait. Après par la suite au cours des cours suivants, vous allez voir qu'on va voir des exemples de la transduction du signal externe sensoriel en un signal électrique.

(1:22 - 1:50)

C'est ce qui va expliquer le fait que l'appui sur une punaise va provoquer donc une activation de ce neurone afférent. Quelques principes fondamentaux concernant le neurone. Le neurone contrairement aux autres cellules de l'organisme, c'est une cellule qui est excitable, c'est à dire que c'est une cellule qui est capable de changer la polarité entre le milieu intracellulaire et l'extracellulaire.

(1:51 - 2:19)

Comme vous le savez les cellules sont chargées négativement, vous l'avez vu dans d'autres physiologies, mais les autres cellules ne peuvent pas changer cette polarité. La polarité reste toujours négative à l'intérieur par exemple pour les cellules du foie etc. Mais pour le neurone il est capable de changer cette polarité au cours d'un bref moment qui dure quelques millisecondes et qu'on appelle le potentiel d'action.

(2:20 - 2:49)

Donc ce potentiel d'action est en plus transmis, il est créé à un certain niveau, on va voir où. Mais il est aussi transmis sur de longues longueurs dans ce qu'on appelle l'axone qu'on a vu ensemble au premier cours. Et ça va être aussi transmis d'un neurone à un autre neurone ou bien d'un neurone à une fibre musculaire.

(2:50 - 3:21)

Donc ces différentes propriétés, excitabilité, propagation, transmission, c'est très particulier au système nerveux. Donc le neurone, il va intégrer l'ensemble des informations qui émanent des dendrites et ça va être fait dans le corps cellulaire. On va voir ensemble dans une plaque qui va suivre, on va voir ensemble le rôle du corps cellulaire dans l'intégration synaptique.

(3:22 - 3:42)

En fait aussi, l'information qui va recevoir ce corps cellulaire de la part des dendrites, elle est assez grande, elle est assez suffisante. Ça va être à l'origine de la création du potentiel d'action, on va voir ça ensemble. Une question qui va se poser c'est où on va avoir la naissance du potentiel d'action.

(3:42 - 4:09)

On va voir ça plus en détail par la suite, mais je vous le dis d'emblée. Ça se passe au niveau du cône axonique, qui est la partie initiale de l'action qui est reliée au soma, au corps cellulaire. Pourquoi le potentiel d'action ne l'est pas au niveau des dendrites, ni au niveau du corps cellulaire ? Je vous donne la réponse maintenant, mais vous allez comprendre cette réponse par la suite quand on va voir le rôle des canaux ioniques.

(4:10 - 4:52)

En fait, c'est au niveau des cônes axoniques qu'on va voir une concentration grande et importante des canaux ioniques de sodium, ce qui va être à l'origine de la naissance du potentiel d'action. Il y a des canaux au niveau du corps cellulaire et au niveau des dendrites, mais ils ne sont pas concentrés en grande quantité pour pouvoir créer un potentiel d'action. Je parle de ça parce que je risque de l'oublier par la suite, donc une fois que vous aurez vu l'ensemble des éléments basiques qui permettent de comprendre la naissance du potentiel d'action, vous allez comprendre plus ce que je dis là.

(4:55 - 5:16)

En fait, quand on dit qu'il y a des potentiels, il n'y a pas que le potentiel d'action. Ici en bas, c'est ça un potentiel d'action. Quand on va simuler le neurone au niveau, par exemple, du corps cellulaire, on va avoir la création d'un potentiel d'action au niveau du cône d'implantation, et si on enregistre au niveau de l'axone, on va avoir un potentiel qui ressemble à ça.

(5:16 - 5:41)

Une véritable dépolarisation, c'est-à-dire le passage d'un niveau négatif à un niveau positif et un retour vers la négativité. C'est ça ce qu'on appelle un potentiel d'action. Mais il n'y a pas que le potentiel d'action qu'on peut avoir comme type de potentiel, il y a d'autres types de potentiel,

comme le potentiel synaptique.

(5:41 - 6:14)

Le potentiel synaptique, c'est au niveau de la synapse, si un neurone vient activer un autre neurone, et si on enregistre dans le deuxième neurone, on va avoir un potentiel qui ressemble à ça. C'est un potentiel qui devient positif, c'est-à-dire on passe de moins 70 à moins 65, donc c'est relativement plus positif que le niveau de base, mais ça n'arrive pas à des valeurs positives. Ça, c'est ce qu'on appelle un potentiel post-synaptique excitateur.

(6:14 - 6:28)

Il n'est pas positif, mais il est excitateur. Et puis, on va voir qu'il y a un autre potentiel, ce paschmatisé ici. Si jamais le rôle de cette synapse, c'est d'inhiber le deuxième neurone, on va avoir une déflexion vers le bas.

(6:29 - 6:45)

C'est ce qu'on appelle un potentiel post-synaptique inhibiteur. Ça rend le potentiel encore plus négatif que le niveau de base. L'autre type de potentiel qu'on peut avoir, c'est lorsqu'on va activer un récepteur périphérique.

(6:45 - 7:27)

Quand on active un récepteur périphérique, quand on enregistre au niveau de ce récepteur, on va avoir ce qu'on appelle un potentiel récepteur qui est plus grand que le potentiel post-synaptique excitateur, qui ressemble plus au potentiel post-synaptique excitateur de par ses caractéristiques que le potentiel d'action. Le potentiel d'action, c'est vraiment très particulier et unique, et on va voir plus en détail le potentiel d'action par la suite. Ici, c'est schématisé les différents éléments dont on a parlé, la naissance d'un potentiel d'action, sa propagation et sa transmission au niveau de la synapse.

(7:28 - 8:01)

Au cours de ce cours, on va détailler plus les différentes étapes de ce processus. L'influx nerveux est défini comme la propagation d'un potentiel d'action le long d'une fibre nerveuse. Les principaux acteurs de l'influx nerveux, c'est la membrane plasmique, les stimulus externes, il faut qu'il y ait des stimulus externes obligatoirement, sinon il n'y aura pas de changement dans le potentiel membranaire, les ions, on va les voir plus en détail, et les transporteurs membranaires.

(8:02 - 8:30)

Donc on va voir tous ces éléments plus en détail tout de suite. La membrane plasmique, c'est un élément capital de la cellule qui permet de délimiter la cellule et de la protéger contre le milieu

extracellulaire. Donc ça délimite un milieu intracellulaire et un milieu extracellulaire, avec des caractéristiques chimiques différentes entre les deux milieux.

(8:30 - 8:58)

La membrane plasmique, si on l'agrandit, on voit qu'elle est faite de bicouches, d'une bicouche lipidique. Cette bicouche lipidique, pour chaque couche, il y a un pôle hydrophile et un pôle hydrophobe. Je vous rappelle que l'eau a une polarité, les molécules d'eau,  $H_2O$ , a une polarité, ce qui fait qu'il y a une partie de la molécule qui est chargée positivement et l'autre qui est chargée négativement.

(8:59 - 9:28)

Ça fait que l'eau peut dissocier, par exemple, le  $NaCl$ , parce que le  $NaCl$ , il y a une partie qui est chargée négativement, le  $Cl$ , et négativement, c'est le  $Cl$ , et une partie qui est chargée positivement, c'est le  $Na$ . Donc l'eau va tirer le  $Na$  plus vers lui, et va tirer le  $Cl$  moins vers l'autre partie de la molécule d'eau. Ça va dissocier le  $NaCl$ , c'est pourquoi on parle de molécules hydrosolubles.

(9:29 - 10:19)

Il y a d'autres molécules qui ne sont pas hydrosolubles, comme les lipides, ils sont hydrophobes, donc ils restent séparés et non connectés aux molécules d'eau. Donc cette disposition en couche, en bicouche, et cette disposition en pôle hydrophile et en pôle hydrophobe, fait que la membrane plasmique reste imperméable à toutes les molécules qui sont hydrophiles, y compris l'eau lui-même. Donc les molécules qui sont non polaires, c'est-à-dire hydrophobes, comme les gaz, comme les lipides, etc., elles vont traverser facilement la membrane, parce qu'elles ne vont pas être chassées par cette partie qui est hydrophobe.

(10:19 - 10:48)

Par contre, les molécules qui sont polaires, comme l'eau, comme les ions, ne peuvent pas traverser la membrane. Et ça c'est capital, parce que ça va maintenir une concentration particulière des ions de part et d'autre de la membrane plasmique. Mais cette membrane plasmique est parsemée de ce qu'on appelle des protéines transmembranaires.

(10:48 - 11:26)

Les protéines transmembranaires, c'est l'union de plusieurs protéines, en fait là vous voyez qu'il y en a cinq, qui se rejoignent pour former un tunnel. Au repos, ce tunnel est fermé, mais s'il y a un certain nombre de conditions physiologiques ou bien pathologiques, ce tunnel va s'ouvrir et ça va laisser entrer ou sortir de l'eau et des ions, mais pas des protéines, parce que c'est un tunnel de diamètre réduit. Maintenant on va voir le potentiel de repos de la membrane.

(11:29 - 11:55)

Donc si on prend un voltmètre et on met une électrode en intracellulaire et une électrode en extracellulaire, on va enregistrer des valeurs négatives. C'est ce qu'on a vu, ce qu'on a vérifié pour toutes les cellules. En fait, l'objectif des neurosciences et des neurosciences, c'était tout d'abord de comprendre pourquoi il y a cette différence de potentiel entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire.

(11:55 - 12:26)

On a trouvé qu'il y a une répartition inégale des charges entre ces deux milieux. Et cette différence de charge, elle est due aux ions, elle est due à des protéines qui sont chargées négativement, elle est due à d'autres paramètres et d'autres éléments qu'on va voir ensemble tout de suite. Mais parlons un peu des ions, ce sont des petites molécules qui sont chargées, soit négativement, soit positivement.

(12:30 - 12:57)

Ces ions sont à l'origine de l'électricité au milieu actuel, ils n'ont pas les électrons. Le potentiel de membrane est principalement dû à une répartition qui est inégale des ions entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Et la membrane ici joue un rôle primordial dans le maintien de ces inégalités de la répartition des ions.

(13:01 - 13:51)

Faites attention ici sur votre droite, si on prend deux milieux séparés par une membrane, si on met en place le  $\text{Na}^+$ , et le  $\text{Cl}^-$  juste dans le milieu 1, sans qu'il y ait de connexion entre le milieu 1 et 2, tous les ions vont rester bien sûr dans le milieu A. La membrane qui est là, qui ressemble à la membrane avec la bicochlupide dont on a parlé, va empêcher la division des ions. Mais si on rajoute les canaux protéiques dont on a parlé, il y aura une diffusion de  $\text{Na}^+$ , et de  $\text{Cl}^-$ . Ça c'est en dehors de toute présence d'autres facteurs que le facteur concentration.

(13:52 - 14:27)

Et comme vous le voyez dans ce schéma abaissé, vertical, il y aura une sortie de  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Cl}^-$ , on repense aux gradients de concentration, jusqu'à ce qu'il y ait une répartition égale de  $\text{Na}^+$ , entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire, ou bien entre le milieu A et B. Mais ça c'est pas la vérité en in vivo, c'est pas ça ce qu'on a en in vivo, on n'a pas ça. Donc normalement si on n'avait pas d'autres paramètres, c'est ce qui va se passer. Donc les ions vont répondre aux seuls gradients de concentration.

(14:29 - 15:16)

Dans la deuxième éventualité, on a mis en place du  $\text{Na}^+$ , et du  $\text{Cl}^-$  dans tout le milieu, mais on a

mis en place du  $\text{Na}^+$ , réparti de façon égale entre les deux milieux, et du  $\text{Cl}^-$  de façon égale entre les deux milieux. Mais on a mis le premier milieu, on l'a chargé positivement par un générateur d'électricité externe, et le deuxième par un générateur d'électricité qui a fait qu'il est négatif. En présence d'une membrane non conductrice, on va avoir la même chose.

(15:16 - 16:00)

Mais en présence d'une membrane contenant des canaux qui permettent la diffusion des ions, les ions ici vont se répartir en réponse à un autre gradient. C'est pas juste le gradient de concentration, parce que le gradient de concentration était égal entre les deux, mais en réponse à un gradient électrique. Ce qui va faire que les ions chargés positivement vont avoir tendance à partir vers le milieu négatif, et les ions chargés négativement vers le milieu positif, d'accord ? La même chose ici, donc les ions vont partir vers, en absence même de membrane, les ions chargés positivement vont avoir tendance à partir vers le côté qui est chargé négativement, et vice versa.

(16:02 - 16:38)

En fait, ce que vous voyez là, le gradient électrique va continuer à attirer vers lui le  $\text{Na}^+$ , jusqu'à ce que la concentration ici de  $\text{Na}^+$ , va devenir tellement plus grande que celle à gauche, et il y aura un deuxième gradient qui va se créer, c'est un gradient de concentration. Si le gradient électrique est plus fort, beaucoup plus fort que le gradient de concentration, il va l'emporter. Mais si le gradient de concentration est plus fort, il y aura donc une tendance à s'équilibrer.

(16:38 - 17:45)

C'est ce qu'on appelle le potentiel d'équilibre pour le  $\text{Na}^+$ , ou bien pour le  $\text{Cl}^-$ , etc. Donc toujours dans ces expériences qui permettent un peu de comprendre les règles, pourquoi les ions diffusent, qu'est-ce qui fait qu'ils diffusent, en fait si on met un demi-lieu avec une membrane qui sépare les deux, si on met en place plus de concentration de  $\text{K}^+$ , dans le premier, et plus de concentration de  $\text{A}^-$  dans le deuxième, dans le premier toujours, si on n'ouvre que les canaux  $\text{K}^+$ , on va avoir une tendance à la sortie de  $\text{K}^+$ , vers ce milieu-là. Mais cette sortie va créer une différence de charge entre le milieu A et le milieu 2. Cette différence de charge va faire que ce milieu va devenir de plus en plus positif, alors que ce milieu va devenir de plus en plus négatif, et ceci en proximité immédiate de la membrane qui sépare les deux.

(17:45 - 18:38)

Ici à ce niveau il n'y aura pas de différence, mais à la proximité il va y avoir la création d'un potentiel qui va ressembler un peu à ce qu'on a in vivo. Et cette sortie de  $\text{K}^+$ , va continuer jusqu'à ce qu'il y ait un potentiel d'équilibre, c'est-à-dire que les forces de charge électrique, qui sont donc ici la négativité qui tire vers elle le  $\text{K}^+$ , et les forces de concentration vont s'égaliser, et on ne va plus avoir de sortie de passage de  $\text{K}^+$ , d'un milieu à un autre. Même si le  $\text{K}^+$ , est encore

plus concentré dans ce milieu que dans ce milieu, mais les forces électriques et de concentration vont s'équilibrer à un certain niveau, et ça ressemble un peu à ce qu'on a in vivo, dans la vraie vie.

(18:40 - 19:35)

Donc là, la même chose pour le  $\text{Na}^+$ , on a schématisé, mais à l'inverse, juste pour vous montrer qu'en fait c'est ça ce qui se passe un peu en réalité. Là c'est l'extérieur, ça c'est l'intérieur, le  $\text{Na}^+$ , est plus concentré à l'extérieur, et lorsqu'il va y avoir une ouverture des canaux qui permettent l'entrée de  $\text{Na}^+$ , il aura tendance à entrer jusqu'à ce que les forces électriques soient égales aux forces de concentration, et il n'y aura plus d'entrée de  $\text{Na}^+$ , même si le  $\text{Na}^+$ , est encore plus concentré à l'extérieur. Donc dans la vraie vie, il y a la membrane qui sépare l'extracellulaire et l'intracellulaire, et cette membrane fait qu'on ne peut pas avoir d'entrée ou de sortie des ions, comme on l'a dit.

(19:35 - 20:10)

Les protéines que vous voyez là permettent l'entrée de  $\text{Na}^+$ , de  $\text{K}^+$ , ou bien de  $\text{Cl}^-$ , l'entrée ou sortie, mais en réponse à deux gradients principaux dont on a parlé, le gradient de concentration et le gradient électrique. Quand on a mesuré les concentrations intracellulaire et extracellulaire des différents ions, c'est ça ce qu'on a trouvé. On a trouvé que dans le milieu intracellulaire, le  $\text{K}^+$ , est majoritaire, dans le milieu extracellulaire, le  $\text{Na}^+$ , est majoritaire.

(20:10 - 20:31)

Le  $\text{Cl}^-$  est majoritaire aussi en extracellulaire. Ça c'est des constatations qu'on a retrouvées. Mais maintenant, pourquoi il y a un maintien de ces concentrations, mais pas maintien, qu'est-ce qui a provoqué ces différences de concentration entre l'extracellulaire et l'intracellulaire ? L'intracellulaire et l'extracellulaire.

(20:31 - 21:08)

Ce qui va maintenir ces concentrations différentielles, c'est la membrane et un autre facteur. L'autre facteur, c'est en fait celui qui explique cette répartition différentielle entre les deux milieux. En fait, ce qui va expliquer, ce qui va causer et maintenir en fait les gradients de concentration, c'est une pompe très importante, une protéine très importante, qui est transcellulaire aussi, transmembranaire pardon, et qui est la pompe  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$ , ATPase.

(21:09 - 21:31)

C'est une pompe particulière parce qu'elle va permettre l'entrée de  $\text{K}^+$ , et la sortie de  $\text{Na}^+$ , contre leurs gradients de concentration. Pour pouvoir faire ça, elle va utiliser de l'ATP, donc de l'énergie. Il faut savoir que plus de 75% de l'énergie de l'ATP qui va entrer dans le cerveau va être consommée par cette pompe.

(21:31 - 21:54)

Ce qui montre l'importance primordiale de cette pompe pour la survie du neurone. Donc sans cette pompe, on va avoir une neurodégénérescence et on va avoir le patient qui va mourir. Donc, ou bien qu'il va y avoir des déficits neurologiques, des pathologies neurologiques plus ou moins graves, selon la gravité du déficit en cette protéine.

(21:56 - 22:25)

On a dit que le  $K^+$ , il est plus concentré à l'intérieur, et le  $Na^+$ , plus concentré à l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette pompe qui provoque ça, et qui maintient ça en fait, qui va maintenir cette répartition différentielle en faisant sortir trois molécules de  $Na^+$ , en faisant entrer en même temps deux molécules de  $K^+$ , en échange de deux molécules de  $K^+$ . Donc, les protéines transmembranaires sont très importantes.

(22:26 - 22:49)

Elles vont s'ouvrir ou bien se fermer en réponse à plusieurs facteurs. Il y a des facteurs chimio-dépendants, il y a des protéines chimio-dépendantes, c'est-à-dire qu'elles vont s'ouvrir ou se fermer en réponse à l'adhésion d'autres molécules, d'autres protéines. Il y a les tensio-dépendantes, volto-dépendantes, électro-dépendantes si vous voulez aussi.

(22:50 - 23:16)

Elles vont s'ouvrir en réponse à des changements dans le voltage transmembranaire. Et puis il y a les pompes  $Na^+$ ,  $K^+$ , ATPase, ou bien la pompe au calcium aussi, qui fait sortir le calcium tout le temps de la cellule. Ça c'est aussi des pompes qui répondent à un transport actif et qui consomment de l'énergie en conséquence.

(23:21 - 23:54)

Donc pour résumer, les principaux déterminants du potentiel de repos sont la membrane qui va séparer le milieu intra du milieu extracellulaire, la répartition différentielle des ions et des protéines chargées négativement. Les protéines chargées négativement sont plus à l'intérieur et ne peuvent pas sortir. Donc en plus des ions, elles vont participer à cette répartition différentielle des ions, des charges entre le milieu intra et l'extracellulaire.

(23:55 - 24:16)

Il y a la pompe  $Na^+$ ,  $K^+$ , ATPase dont on a parlé, qui sans elle va avoir un retour vers des potentiels égaux entre le milieu intracellulaire et l'extracellulaire. Il y a en plus l'excès d'anions intracellulaires. Ces anions sont localisés dans les protéines et les acides nucléiques.

(24:18 - 24:53)

Et puis il y a les canaux ioniques de fuite qu'on appelle les canaux ioniques de fuite  $K^+$ , qui laissent donc le  $K^+$ , fuir au repos. Au repos, on a dit que les canaux  $Na^+$ ,  $K^+$ , sont fermés, mais il y a 50 fois plus de tendance à ce qu'il y ait une fuite de  $K^+$ , vers l'extérieur, que l'entrée de  $Na^+$ , vers l'intérieur. Et vous pouvez imaginer que puisqu'il y a plus de tendance à la sortie de  $K^+$ , donc à la sortie de charges positives depuis le milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire, ça fait que la cellule reste toujours négative à l'intérieur.

(25:00 - 25:14)

On passe maintenant au potentiel d'action. Comme on a dit, le potentiel d'action, c'est la dépolarisation de la cellule et le passage d'un niveau négatif à un niveau positif en intracellulaire. Maintenant on va voir comment ça va se passer tout ça.

(25:17 - 25:36)

En fait, quand on va avoir la création d'un potentiel d'action, c'est en réponse à l'ouverture des canaux  $Na^+$ . Les canaux  $Na^+$ , on va voir pourquoi ils vont s'ouvrir. Mais quand ils s'ouvrent, ils s'ouvrent en grande quantité, et on va avoir une entrée massive de  $Na^+$ , à l'intérieur.

(25:36 - 26:01)

Pourquoi il va entrer? En réponse aux deux gradients. De concentration, parce que le milieu extracellulaire est plus chargé en  $Na^+$ , que le milieu intracellulaire, donc il va avoir tendance à entrer. Et aussi parce que le milieu intracellulaire est négatif au repos, et quand on va avoir une ouverture des canaux  $Na^+$ , les ions  $Na^+$ , auront tendance à entrer parce qu'ils sont chargés positivement, et vont être attirés par la négativité.

(26:02 - 26:19)

Donc les deux gradients de concentration électrique vont pousser  $Na^+$ , vers l'intérieur. Ce qui va apporter des charges positives importantes vers l'intérieur, et ceci sera à l'origine de la dépolarisation de la cellule. Puis, à un certain moment, on va avoir les canaux  $K^+$ , qui sont juste à côté, qui vont commencer à s'ouvrir.

(26:20 - 26:45)

Et les canaux  $K^+$ , quand ils vont s'ouvrir,  $K^+$ , va sortir. Pourquoi? En réponse toujours aux gradients de concentration, surtout, qui est très grand et qui va faire sortir  $K^+$ , depuis le milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Et puis à la fin, il va y avoir une phase qu'on appelle l'hyperpolarisation, où les canaux  $K^+$ , vont continuer à être ouverts, et vont permettre plus de sortie de  $K^+$ .

(26:45 - 27:14)

C'est ce qu'on appelle l'hyperpolarisation. Et à la fin, quand on va avoir la fin de l'hyperpolarisation, les pompes  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$ , ATPase vont intervenir pour rétablir les concentrations de base de  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$ , entre le milieu intra-extracellulaire, juste immédiatement dans la proximité de la membrane. Ce schéma est très important, il permet d'expliquer tout ça.

(27:15 - 27:31)

Comme vous pouvez le voir, là on est au repos, ça c'est le début. Au début, les canaux  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$ , sont fermés, donc il n'y a pas d'entrée de  $\text{Na}^+$ , il n'y a pas de sortie de  $\text{K}^+$ . Et c'est ça l'état de repos.

(27:32 - 28:20)

Quand on va avoir un certain nombre de facteurs qui vont faire augmenter le potentiel de membrane, jusqu'à une valeur qu'on appelle la valeur seuil, quels sont ces facteurs en fait ? Ces facteurs, c'est des stimulations externes, c'est le fait que le corps cellulaire a reçu des PPSE, dont on a parlé tout à l'heure, des potentiels postsynaptiques excitateurs de la part des dendrites. Et quand il va concentrer l'ensemble des potentiels qu'il va recevoir, des PPSE, qui va recevoir des dendrites, si l'ensemble arrive au potentiel seuil, moins 55, ça va provoquer l'ouverture des canaux  $\text{Na}^+$ . L'ouverture des canaux  $\text{Na}^+$ , comme vous pouvez le voir ici, provoque la phase de dépolarisation.

(28:20 - 28:43)

Donc là, on dépend plus des PPSE, on dépend juste de l'ouverture des canaux  $\text{Na}^+$ , donc la sortie massive de  $\text{Na}^+$ . Après la sortie massive de  $\text{Na}^+$ , il va y avoir, dans la troisième phase, la phase de repolarisation. Début de fermeture des canaux  $\text{Na}^+$ , et au contraire, l'ouverture des canaux  $\text{K}^+$ .

(28:43 - 29:11)

C'est ce qui va expliquer le retour du potentiel vers des valeurs négatives jusqu'à ce qu'on atteigne la valeur normale, qui est de moins 70. Et à ce niveau, on va avoir la phase 4, maintien de l'ouverture des canaux  $\text{K}^+$ , et l'hyperpolarisation, c'est-à-dire que le potentiel devient encore plus négatif que d'habitude. Puis on va retourner vers la normale.

(29:18 - 29:59)

Le potentiel d'action a des caractéristiques très importantes. Il a un seuil de déclenchement, c'est-à-dire que si on n'atteint pas la valeur seuil qu'on a mentionnée tout à l'heure, qui est de moins 55, on ne peut pas avoir d'ouverture des canaux  $\text{Na}^+$ , et on ne peut pas avoir de potentiel de potentiel d'action. Si jamais l'intégration synaptique de tous les potentiels post-synaptiques

excitateurs et inhibiteurs qu'on a eus n'atteint pas le potentiel seuil, on va avoir un retour vers les valeurs normales, sans qu'il y ait de dépolarisation.

(30:00 - 30:54)

Il se fait au niveau du compte d'implantation, et on a compris pourquoi, parce que la concentration des canaux  $\text{Na}^+$ , est grande seulement dans le compte d'implantation, et puis par la suite dans l'axone, et non pas dans les dendrites ou bien dans le corps cellulaire. Elle répond à la loi de Totorien, c'est-à-dire que soit qu'il y a un potentiel d'action, soit qu'il n'y a pas de potentiel d'action, et la force est toujours la même pour un potentiel d'action, c'est-à-dire l'amplitude est toujours la même, et on ne peut pas avoir un potentiel qui a une amplitude plus ou moins grande selon la force du stimulus externe. Maintenant, vous allez me dire qu'est-ce qui va provoquer le fait qu'on va sentir le stimulus comme étant un grand stimulus ou bien un petit stimulus.

(30:54 - 31:33)

Ce qui va en fait faire la différence pour nous, comment est-ce qu'on va comprendre qu'on a été stimulé par un stimulus qui a une forte intensité ou bien une petite intensité, c'est comment est-ce que le système nerveux va interpréter cette intensité en termes de fréquence de potentiel d'action et non pas d'amplitude du potentiel d'action. Ça, c'est une notion fondamentale. Si on a un stimulus avec une intensité importante, ça va engendrer des potentiels d'action avec une grande fréquence.

(31:33 - 32:12)

Si c'est un stimulus avec une petite intensité, ça va engendrer des potentiels d'action avec une petite fréquence. Enfin, le potentiel d'action est caractérisé par ce qu'on appelle la période réfractaire, c'est-à-dire que lorsque l'on va avoir la fin d'un potentiel d'action, les canaux  $\text{Na}^+$ , ne peuvent plus s'ouvrir qu'après une certaine période de 200 ms à peu près. Si on a un nouveau signal post-synaptique exciteur qui va arriver au potentiel seuil, on ne peut pas avoir un nouveau potentiel d'action que lorsque cette période réfractaire aura passé.

(32:13 - 32:56)

Parce que les canaux  $\text{Na}^+$ , dans leur structure, dans la façon avec laquelle ils ont été produits, construits, ils ont cette caractéristique qu'une fois qu'ils sont ouverts, quand ils vont être fermés, ils ne peuvent plus s'ouvrir encore une fois qu'après une période réfractaire. Ceci est fondamental et explique pourquoi le potentiel d'action va diffuser dans un seul sens. S'il n'y avait pas cette période réfractaire, comme on va le voir plus tard, le potentiel d'action va commencer à venir et à repartir et ça va être à cause d'un problème de problème majeur comme la douleur neuropathique, comme l'épilepsie, etc.

(33:00 - 33:18)

On a vu ce qui explique le potentiel de repos. On a vu ce qui explique le potentiel d'action. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a créé ce potentiel d'action au niveau du compte d'implantation? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va se propager.

(33:19 - 33:44)

Et comment est-ce qu'il va se propager? Comment est-ce que le potentiel d'action va partir depuis le compte d'implantation jusqu'à la synapse? C'est l'objectif de cette partie. Je préfère expliquer cette partie ici sur ce schéma. Oubliez qu'il y a cette myéline.

(33:44 - 34:10)

Ce que vous voyez là en orange un peu marrant, c'est la myéline. Si on n'avait pas la myéline, quand on va avoir un potentiel d'action dans le compte d'implantation, on suppose que ça, c'est le compte d'implantation, quand on va avoir un potentiel d'action, c'est-à-dire que là, c'est devenu positif et là, c'est devenu négatif. En fait, la positivité à ce niveau, va attirer vers elle les électrons de la partie proximale.

(34:10 - 34:56)

Et ces électrons qui sont dans la partie proximale, vont se déplacer vers le compte d'implantation et ça va créer dans cette partie proximale de plus en plus de positivité à l'intérieur. C'est le mouvement des électrons qui va créer de la positivité dans la partie proximale en aval. Et ce départ des électrons, quand il va créer cette positivité, quand la positivité atteint le seuil, ça va créer une ouverture des canaux.

Il y en a plus dans la partie en aval proximale et ça va créer un potentiel d'action. Et ce processus va se répéter de proche en proche, de proche en proche, jusqu'à l'arrivée au niveau de la synapse. Comme vous pouvez l'imaginer, ce processus va être long.

(34:57 - 36:02)

Aller de proche en proche, de proche en proche, ça va être un processus long. Ce processus existe pour certaines fibres qui sont dépourvues de myéline, comme les fibres C, qui sont à l'origine du transport de la douleur. Par contre, la plupart des neurones sont myélinisés, c'est-à-dire qu'ils sont couverts de la myéline, et pas sur toute la longueur bien sûr de l'axone, mais sur des longueurs, et puis c'est entrecoupé de zones qui sont dépourvues de myéline.

Ces zones qui sont dépourvues de myéline, ça s'appelle les noeuds de Ranvier. En fait, qu'est-ce qui se passe ? On revient vers, si on suppose encore une fois que ça c'est le camp d'implantation, quand on va avoir le potentiel d'action à ce niveau, la dépolarisation est associée à la positivité à l'intérieur. Cette positivité va attirer les électrons non pas de la zone proche, mais d'une zone très lointaine, qui est le noeud de Ranvier.

(36:02 - 37:56)

Ça va devenir positif jusqu'à atteindre le seuil, et on va avoir un potentiel d'action qui va se créer ici. La même chose, cette positivité qui se crée ici va attirer vers elle les électrons du noeud de Ranvier suivant, et ainsi de suite. Donc le potentiel d'action va sauter, c'est pourquoi on appelle ça la conduction saltatoire.

Le potentiel d'action va sauter d'un noeud de Ranvier à l'autre, et ça va court-circuiter plusieurs, à une grande distance, et c'est pourquoi la transmission est plus rapide. Donc la transmission, le rôle principal de la myéline, c'est de rendre la transmission plus rapide par rapport aux cellules qui sont dépourvues de myéline, et qui vont avoir une transmission plus lente. Une autre notion, on revient à la notion de période réfractaire, quand on va avoir, par exemple, le potentiel d'action qui va se créer ici, il va partir seulement vers l'aval, il ne va pas revenir en amont.

Pourquoi ? Parce que la positivité ici, ça on le suppose, c'est logique, la positivité va attirer vers elle les électrons du noeud de Ranvier suivant, mais aussi de la zone du noeud de Ranvier ou bien du compte d'implantation en amont. Les électrons vont partir d'ici et vont partir d'ici, et vont être attirés par la positivité. Mais on va avoir donc ici la positivité jusqu'à atteindre le seuil, mais on va avoir un potentiel d'action seulement à ce niveau et non pas à ce niveau, parce qu'à ce niveau les canaux  $\text{Na}^+$ , qui n'ont jamais été dans les millisecondes qui précèdent, n'étaient pas activés.

(37:57 - 38:07)

Donc ils vont s'ouvrir. Alors que les canaux  $\text{Na}^+$ , qui sont là, étaient juste activés quelques millisecondes avant, donc ils vont rester fermés. C'est ce qu'on appelle la période réfractaire.

(38:07 - 38:34)

Donc la période réfractaire explique que le potentiel d'action va partir juste dans un seul sens. Mais supposons maintenant qu'on vient au repos et qu'on part directement sur l'axone au milieu et qu'on crée une simulation, qu'on fait une simulation électrique provoquée à ce niveau. Donc on va provoquer bien sûr un potentiel d'action à ce niveau et cette positivité va être perçue de part et d'autre.

(38:35 - 38:53)

Et donc si elle est perçue de part et d'autre, elle va aboutir à la transmission du potentiel d'action en aval et en amont. Mais ça c'est une transmission qui est... C'est du provoqué, c'est pas du physiologique. Supposons qu'on va pas avoir de période réfractaire.

(38:54 - 39:07)

C'est-à-dire qu'on a un potentiel d'action ici, il va se transmettre à ce niveau, mais il va aussi se

transmettre à ce niveau. Et on va voir création de potentiel d'action ici et ici. Et non pas seulement en aval, mais aussi en amont.

(39:08 - 39:38)

Ce qui va provoquer le premier potentiel qui va continuer à partir, mais la création d'un deuxième potentiel d'action à ce niveau, qui va partir encore une fois et ça va revenir et ça va partir et ça va revenir et ça va partir. Donc entre chaque deux noeuds de renvier, on va avoir une création d'un nombre illimité de potentiel d'action. Ce qui sera à l'origine de crise épileptique, de douleur neuropathique, d'un excès de fonction qui n'est pas physiologique, qui est pathologique.

(39:42 - 40:00)

Donc on a vu ensemble dans cette première partie le potentiel de membrane, le potentiel d'action, etc. Donc on va voir dans la deuxième partie la transmission synaptique. Merci pour votre attention.